

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUY TRÌNH SÁNG TÁC
VÀ XUẤT BẢN MANGA**

Môn học : Công Nghệ Phần Mềm

Mã lớp học phần : 012012210510

Giảng viên hướng dẫn : Ths.Nguyễn Văn Chiến

Sinh viên thực hiện	MSSV
Trương Trọng Tấn	060205001895
Giang Thị Ngọc Hân	083305000710
Nguyễn Thanh Thảo	068306000130
Dương Kim Ngân	079305012135
Phan Thị Hạnh	066306016401
Nguyễn Thị Trúc Ngân	089304010539

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **thầy Nguyễn Văn Chiến**, giảng viên môn Công nghệ Phần mềm, đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài **“Hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga”**.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, nhận xét và hướng dẫn quý báu từ thầy. Những góp ý đó không chỉ giúp nhóm hoàn thiện báo cáo mà còn giúp chúng em hiểu rõ hơn về quy trình phân tích, thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài với tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ thầy để có thể hoàn thiện hơn trong những dự án và học phần tiếp theo.

Một lần nữa, nhóm xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Chiến đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Xin chân thành cảm ơn!

Nhóm thực hiện

TÓM TẮT

Đề tài “**Hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga**” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình sản xuất Manga trên nền tảng web. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ các đối tượng tham gia vào quá trình sáng tác và xuất bản như Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm quản lý Series, quản lý Chapter, phân công và theo dõi nhiệm vụ, quản lý quá trình review bản thảo, phê duyệt xuất bản, quản lý thông báo và xếp hạng tác phẩm. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp tập trung dữ liệu, nâng cao khả năng cộng tác giữa các thành viên và hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện dự án.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã tiến hành khảo sát yêu cầu, phân tích hệ thống, xây dựng các mô hình UML, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng và xây dựng các kịch bản kiểm thử nhằm đánh giá tính đúng đắn của hệ thống.

Kết quả của đề tài là một mô hình hệ thống hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga, đồng thời tạo nền tảng cho việc mở rộng và phát triển thêm các chức năng trong tương lai.

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

STT	Thuật ngữ / Viết tắt	Giải thích
1	API	Application Programming Interface
2	CSDL	Cơ sở dữ liệu
3	UI	User Interface – Giao diện người dùng
4	UX	User Experience – Trải nghiệm người dùng
5	REST	Representational State Transfer
6	CRUD	Create, Read, Update, Delete
7	SRS	Software Requirement Specification – Đặc tả yêu cầu phần mềm
8	SDD	Software Design Description – Mô tả thiết kế phần mềm
9	UC	Use Case – Kịch bản sử dụng
10	BR	Business Rule – Quy tắc nghiệp vụ
11	ERD	Entity Relationship Diagram – Sơ đồ quan hệ thực thể
12	GUI	Graphical User Interface – Giao diện người dùng đồ họa
13	UAT	User Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận người dùng
14	SPMP	Software Project Management Plan – Kế hoạch quản lý dự án phần mềm
15	PM	Project Manager – Quản lý dự án
16	BA	Business Analyst – Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

MỤC LỤC

Lời cảm ơn	1
Tóm tắt	2
Danh mục thuật ngữ và viết tắt	3
I Giới thiệu dự án	10
1.1 Tổng quan	10
1.1.1 Thông tin dự án	10
1.1.2 Nhóm thực hiện	10
1.2 Bối cảnh sản phẩm	11
1.2.1 Thực trạng hiện nay	11
1.2.2 Vấn đề cần giải quyết	11
1.3 Hệ thống hiện có	12
1.3.1 Phân tích hệ thống quản lý thủ công	12
1.3.2 Phân tích hệ thống quản lý dự án phổ biến	13
1.4 Cơ hội phát triển	15
1.5 Tầm nhìn sản phẩm	16
1.5.1 Mục tiêu hệ thống	16
1.5.2 Giá trị mang lại	17
1.6 Phạm vi và giới hạn dự án	17
1.6.1 Phạm vi dự án	17
1.6.2 Chức năng chính	17
1.6.3 Giới hạn hệ thống	20
1.6.4 Giả định và ràng buộc	20
II Kế hoạch quản lý dự án (Project Management Plan)	22
2.1 Tổng quan (Overview)	22
2.1.1 Phạm vi và ước lượng (Scope & Estimation)	22
2.1.2 Mục tiêu dự án (Project Objectives)	22
2.1.3 Rủi ro dự án (Project Risks)	22
2.2 Phương pháp quản lý (Management Approach)	22
2.2.1 Quy trình phát triển phần mềm	22

2.2.2	Quản lý chất lượng (Quality Management)	22
2.3	Sản phẩm bàn giao (Project Deliverables)	22
2.4	Phân công trách nhiệm (Responsibility Assignments)	22
2.5	Giao tiếp dự án (Project Communications)	22
2.6	Quản lý cấu hình (Configuration Management)	22
2.6.1	Quản lý tài liệu	22
2.6.2	Quản lý mã nguồn	22
2.6.3	Công cụ và hạ tầng	22
III	Đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirement Specification)	23
3.1	Tổng quan sản phẩm (Product Overview)	23
3.1.1	Mô tả hệ thống (System Description)	23
3.1.2	Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram)	23
3.1.3	Quy trình nghiệp vụ tổng quát (Business Process)	23
3.2	Yêu cầu người dùng (User Requirements)	23
3.2.1	Danh sách Actor (Actor List)	23
3.2.2	Use Case Diagram	24
3.2.3	Bảng tóm tắt Use Case (Use Case Summary)	24
3.2.4	Yêu cầu của từng nhóm người dùng	24
3.3	Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	24
3.3.1	Tổng quan chức năng hệ thống	24
3.3.2	Xác thực (Authentication)	24
3.3.3	Quản lý người dùng (User Management)	24
3.3.4	Quản lý Series (Manga Series Management)	24
3.3.5	Quản lý Chapter (Chapter Management)	24
3.3.6	Quản lý Page (Page Management)	24
3.3.7	Quản lý Task (Task Assignment & Tracking)	24
3.3.8	Quản lý Submission (Submission Management)	25
3.3.9	Quản lý Review (Review Management)	25
3.3.10	Xét duyệt & Xuất bản (Approval & Publishing)	25
3.3.11	Quản lý Xếp hạng (Ranking Management)	25
3.3.12	Quản lý Thông báo (Notification Management)	25
3.4	Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)	25
3.4.1	Hiệu năng (Performance)	25
3.4.2	Bảo mật (Security)	25
3.4.3	Khả năng mở rộng (Scalability)	25

3.4.4	Tính sẵn sàng (Availability)	25
3.4.5	Khả năng sử dụng (Usability)	25
3.4.6	Khả năng bảo trì (Maintainability)	25
3.5	Phụ lục yêu cầu (Requirement Appendix)	26
3.5.1	Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	26
IV	Mô tả thiết kế phần mềm (Software Design Description)	27
4.1	Thiết kế hệ thống (System Design)	27
4.1.1	Kiến trúc hệ thống (Architecture Diagram)	27
4.1.2	Kiến trúc triển khai (Deployment Diagram)	27
4.1.3	Component / Package Diagram	28
4.1.4	Công nghệ sử dụng (Technology Stack)	28
4.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)	29
4.2.1	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	29
4.2.2	Chi tiết các bảng dữ liệu (Data Dictionary)	29
4.2.3	Mô tả mối quan hệ giữa các thực thể	29
4.3	Thiết kế chi tiết (Detailed Design)	29
4.3.1	Thiết kế quy trình nghiệp vụ	29
4.3.2	Thiết kế Sequence Diagram	30
4.3.3	Thiết kế các lớp học	30
4.3.4	Thiết kế giao diện người dùng (UI Design)	37
V	Tài liệu kiểm thử phần mềm (Software Testing Documentation)	39
5.1	Phạm vi kiểm thử (Scope of Testing)	39
5.2	Chiến lược kiểm thử (Test Strategy)	39
5.3	Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)	39
5.4	Kịch bản kiểm thử (Test Cases)	39
5.4.1	TC-01: Đăng nhập — thông tin hợp lệ	39
5.4.2	TC-02: Đăng nhập — mật khẩu sai	39
5.4.3	TC-03: Đăng nhập — tài khoản bị khóa	39
5.4.4	TC-04: Tạo Series mới	39
5.4.5	TC-05: Cập nhật Series	39
5.4.6	TC-06: Tạo Chapter	39
5.4.7	TC-07: Phân công Task cho Assistant	39
5.4.8	TC-08: Nộp Submission	39
5.4.9	TC-09: Review Submission — Chấp nhận	39
5.4.10	TC-10: Review Submission — Yêu cầu chỉnh sửa	39

5.4.11	TC-11: Xét duyệt Series mới	39
5.4.12	TC-12: Xuất bản Chapter	39
5.4.13	TC-13: Nhập dữ liệu bình chọn	39
5.4.14	TC-14: Xem bảng xếp hạng	39
5.4.15	TC-15: Phân quyền — Truy cập trái phép	39
5.5	Báo cáo kiểm thử (Test Reports)	39
VI	Gói phát hành & Hướng dẫn sử dụng (Release Package & User Guides)	40
6.1	Danh sách sản phẩm bàn giao (Deliverable Package)	40
6.2	Hướng dẫn cài đặt (Installation Guides)	40
6.2.1	Yêu cầu hệ thống	40
6.2.2	Cài đặt môi trường phát triển	40
6.2.3	Cài đặt cơ sở dữ liệu	40
6.3	Hướng dẫn sử dụng (User Manual)	40
6.3.1	Hướng dẫn cho Admin	40
6.3.2	Hướng dẫn cho Mangaka	40
6.3.3	Hướng dẫn cho Assistant	40
6.3.4	Hướng dẫn cho Tantou Editor	40
6.3.5	Hướng dẫn cho Editorial Board	40
VII	Kết luận & Hướng phát triển	41
7.1	Tổng kết kết quả đạt được	41
7.2	Hạn chế của hệ thống	41
7.3	Hướng phát triển trong tương lai	41

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình IV.1: Kiến trúc triển khai hệ thống	28
Hình IV.2: Class Diagram tổng thể	36

DANH SÁCH BẢNG

Bảng I.1:	Nhóm thực hiện dự án	11
Bảng I.2:	Bảng so sánh các giải pháp quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga	15
Bảng I.3:	Mô tả chức năng của Admin	18
Bảng I.4:	Mô tả chức năng của Mangaka	18
Bảng I.5:	Mô tả chức năng của Assistant	19
Bảng I.6:	Mô tả chức năng của Tantou Editor	19
Bảng I.7:	Mô tả chức năng của Editorial Board	20
Bảng IV.1:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Role	30
Bảng IV.2:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp User	31
Bảng IV.3:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Series	31
Bảng IV.4:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Chapter	31
Bảng IV.5:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Page	32
Bảng IV.6:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Task	32
Bảng IV.7:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Submission	33
Bảng IV.8:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Review	33
Bảng IV.9:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp SeriesRanking	34
Bảng IV.10:	Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Notification	34
Bảng IV.11:	Mô tả chi tiết phương thức của các lớp trong hệ thống	35

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.1 Tổng quan

1.1.1 Thông tin dự án

Tên dự án: Manga Creation Workflow and Publishing Management System (Hệ thống Quản lý Quy trình Sáng tác và Xuất bản Manga).

Mô tả dự án:

Manga Creation Workflow and Publishing Management System là hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga từ giai đoạn quản lý Series, Chapter, Page, phân công công việc cho các trợ lý, quản lý quá trình nộp bài và kiểm duyệt nội dung, đến việc theo dõi kết quả bình chọn, xếp hạng các Series và quản lý lịch phát hành.

Hệ thống hỗ trợ các vai trò tham gia trong quy trình xuất bản Manga bao gồm Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board. Thông qua việc số hóa quy trình làm việc, hệ thống giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tăng khả năng theo dõi tiến độ thực hiện, hỗ trợ phối hợp giữa các thành viên và cung cấp dữ liệu phục vụ cho việc ra quyết định xuất bản.

Mục tiêu dự án:

- Quản lý thông tin Series, Chapter và Page Manga.
- Hỗ trợ phân công, theo dõi và quản lý công việc của Assistant.
- Quản lý quá trình nộp bài (Submission) và kiểm duyệt nội dung (Review).
- Theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng các Series.
- Hỗ trợ quản lý lịch phát hành và tiến độ xuất bản.
- Cung cấp hệ thống thông báo phục vụ trao đổi thông tin giữa các thành viên.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung nhằm lưu trữ và quản lý thông tin một cách hiệu quả.

1.1.2 Nhóm thực hiện

Dưới đây là thông tin chi tiết về các thành viên và vai trò trong nhóm thực hiện dự án:

STT	Họ và tên	Vai trò	Email
1	Trương Trọng Tấn	Trưởng nhóm (Leader)	tr.tan0079@gmail.com
2	Giang Thị Ngọc Hân	Thành viên	hangtn0710@ut.edu.vn
3	Dương Kim Ngân	Thành viên	ngandk2135@ut.edu.vn
4	Nguyễn Thanh Thảo	Thành viên	thaont013@ut.edu.vn
5	Nguyễn Thị Trúc Ngân	Thành viên	nguyenthitrngan@gmail.com
6	Phan Thị Hạnh	Thành viên	hanhpt6401@ut.edu.vn

Bảng I.1: Nhóm thực hiện dự án

1.2 Bối cảnh sản phẩm

1.2.1 Thực trạng hiện nay

Ngành công nghiệp Manga ngày càng phát triển mạnh mẽ với số lượng tác phẩm và đội ngũ tham gia sáng tác ngày càng tăng. Trong quá trình sản xuất và xuất bản Manga, nhiều vai trò khác nhau cùng tham gia như Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board. Mỗi vai trò đảm nhận các nhiệm vụ riêng biệt nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong toàn bộ quy trình làm việc.

Tuy nhiên, tại nhiều nhóm sáng tác hoặc đơn vị xuất bản, việc quản lý quy trình vẫn được thực hiện thông qua các công cụ rời rạc như bảng tính, email, tin nhắn hoặc các tài liệu thủ công. Điều này gây khó khăn trong việc theo dõi tiến độ, quản lý công việc, kiểm soát phiên bản nội dung và tổng hợp thông tin phục vụ cho quá trình đánh giá, xét duyệt và xuất bản.

Bên cạnh đó, việc quản lý kết quả bình chọn của độc giả, theo dõi thứ hạng các Series và lập kế hoạch phát hành thường chưa được tích hợp trong một hệ thống thống nhất, dẫn đến việc xử lý dữ liệu mất nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót.

1.2.2 Vấn đề cần giải quyết

Từ thực trạng trên, có thể nhận thấy một số vấn đề chính cần được giải quyết như sau:

- Thiếu một hệ thống tập trung để quản lý toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga.
- Khó khăn trong việc phân công, theo dõi và kiểm soát tiến độ thực hiện công việc của các thành viên.
- Việc nộp bài, kiểm duyệt và phản hồi nội dung chưa được quản lý một cách thống nhất.

- Khó theo dõi trạng thái của Series, Chapter và các công việc liên quan.
- Dữ liệu bình chọn và xếp hạng Series chưa được tổng hợp và quản lý hiệu quả.
- Quá trình lập lịch phát hành và theo dõi tiến độ xuất bản còn mang tính thủ công.
- Thiếu cơ chế thông báo tập trung giúp các thành viên cập nhật thông tin kịp thời.

Những vấn đề trên làm giảm hiệu quả quản lý, gia tăng nguy cơ sai sót và ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất cũng như chất lượng xuất bản Manga.

1.3 Hệ thống hiện có

1.3.1 Phân tích hệ thống quản lý thủ công

Trong mô hình sáng tác và xuất bản truyện tranh truyền thống, quá trình tương tác và trao đổi công việc giữa tác giả chính (Mangaka), các trợ lý (Assistant) và biên tập viên phụ trách trực tiếp (Tantou Editor) chủ yếu dựa trên các phương thức thủ công và công cụ liên lạc thông thường. Mangaka thực hiện phân công các công việc vẽ nền (background), đi nét (inking), tô âm ảnh (screentone) hay thêm hiệu ứng ánh sáng cho các Assistant bằng cách bàn giao các bản vẽ giấy trực tiếp tại studio hoặc quét (scan) các trang truyện thô rồi gửi tệp tin hình ảnh qua các ứng dụng nhắn tin và trò chuyện phổ biến như Zalo, Messenger, Line hoặc Discord. Việc kiểm duyệt kết quả công việc, đưa ra phản hồi và yêu cầu sửa đổi (revision) cũng diễn ra rời rạc dưới dạng tin nhắn văn bản, ghi chú viết tay trên ảnh hoặc thông qua các cuộc gọi trao đổi trực tiếp.

Quy trình quản lý mang tính thủ công này bộc lộ những hạn chế và rủi ro nghiêm trọng:

- **Thất lạc và hao hụt tài nguyên dữ liệu:** Các tệp tin hình ảnh có dung lượng lớn khi truyền tải qua các ứng dụng chat thường bị nén làm giảm chất lượng (lossy compression) hoặc tự động xóa sau một khoảng thời gian nhất định (như chính sách lưu trữ của Zalo), gây mất mát dữ liệu và buộc các thành viên phải gửi lại nhiều lần.
- **Khó khăn trong kiểm soát phiên bản (Version Control):** Trong quá trình sửa đổi bản thảo vẽ, việc lưu trữ nhiều phiên bản chỉnh sửa khác nhau dưới dạng các file độc lập (ví dụ: `page01_v1.psd`, `page01_v2.psd`, `page01_final.psd`) trên các máy tính cá nhân dễ dẫn đến việc nhầm lẫn phiên bản cũ/mới, thậm chí ghi đè dữ liệu vẽ của nhau làm lãng phí công sức làm việc.
- **Thiếu tính trực quan và kiểm soát tiến độ thời gian thực:** Mangaka không có một Bảng điều khiển (Dashboard) tập trung để theo dõi trạng thái hiện tại của từng

trang truyện (Page) trong một chương (Chapter). Thay vào đó, tác giả phải liên hệ thủ công với từng trợ lý để hỏi tiến độ, dẫn đến việc khó dự báo thời gian hoàn thành chương và tăng nguy cơ chậm trễ tiến độ nộp bài (Submission) cho nhà xuất bản.

- **Rủi ro rò rỉ tác quyền và bảo mật thông tin:** Việc truyền tải các file bản vẽ thô chứa nội dung cốt truyện chưa phát hành qua các dịch vụ chat công cộng tiềm ẩn nguy cơ cao về việc rò rỉ thông tin tác phẩm ra ngoài trước thời điểm phát hành chính thức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản quyền và doanh thu.

Sự chậm trễ và thiếu sót thông tin từ luồng quản lý thủ công này trực tiếp tác động tiêu cực đến Tantou Editor khi không thể nắm bắt được tiến độ vẽ của studio nhằm chuẩn bị trước cho lịch trình dàn trang, dịch thuật hay in ấn định kỳ của nhà xuất bản.

1.3.2 Phân tích hệ thống quản lý dự án phổ biến

Để khắc phục các nhược điểm của quy trình quản lý thủ công, một số nhóm sáng tác hoặc studio manga hiện đại đã ứng dụng các công cụ quản lý công việc và dự án phổ biến như Trello, Notion hay Jira nhằm số hóa một phần luồng làm việc. Mặc dù các công cụ này mang lại một số cải tiến về mặt giao diện trực quan hóa nhiệm vụ thông qua bảng Kanban hoặc danh sách (checklist), chúng vẫn gặp phải nhiều rào cản lớn và không thể đáp ứng tối ưu cho quy trình xuất bản truyện tranh đặc thù do các nguyên nhân sau:

- **Thiếu cấu trúc dữ liệu đặc thù và phân cấp nghiêm ngặt:** Các hệ thống đa dụng chỉ cung cấp các đối tượng chung chung như thẻ công việc (cards/tasks) hoặc trang tài liệu (pages/databases). Trong khi đó, quy trình sáng tác manga đòi hỏi một cấu trúc dữ liệu phân cấp hình cây rất chặt chẽ và đặc thù bao gồm: Bộ truyện (Series) → Chương truyện (Chapter) → Trang truyện (Page) → Công việc vẽ (Task). Việc tự cấu hình cấu trúc này trên các công cụ chung thường phức tạp, dễ xảy ra sai sót khi nhân bản và không thể ràng buộc dữ liệu tự động giữa các cấp.
- **Không hỗ trợ luồng kiểm duyệt đa cấp và chuyên biệt:** Quy trình xuất bản manga yêu cầu một luồng kiểm duyệt và phê duyệt có tính tuần tự và phân cấp rõ ràng. Cụ thể: Trợ lý hoàn thành và nộp trang vẽ → Mangaka duyệt trang vẽ → Mangaka nộp bản thảo chương truyện → Tantou Editor phê duyệt hoặc phản hồi chỉnh sửa → Hội đồng biên tập (Editorial Board) xét duyệt xuất bản dựa trên kết quả tổng thể. Các công cụ quản lý dự án thông thường chỉ hỗ trợ kéo thả trạng thái công việc đơn giản và không thể tự động hóa hay cưỡng chế thực hiện luồng duyệt phức tạp và đặc thù này.

- **Không tích hợp quản lý bình chọn độc giả:** Một phần cốt lõi trong hoạt động xuất bản manga (đặc biệt là mô hình tạp chí tuần san/nguyệt san tại Nhật Bản và các nước châu Á) là việc thu thập phiếu bình chọn (votes) từ độc giả (thông qua các nguồn độc lập bên ngoài như phiếu khảo sát trên tạp chí giấy hoặc khảo sát từ đối tác phát hành) để xếp hạng định kỳ các bộ truyện. Kết quả xếp hạng này là cơ sở sống còn để Editorial Board ra quyết định tiếp tục xuất bản, thay đổi lịch trình hay ngừng phát hành (khai tử) một bộ truyện. Các công cụ quản lý dự án thông thường hoàn toàn không có tính năng lưu trữ dữ liệu bình chọn, tự động tính điểm và kết xuất bảng xếp hạng, buộc ban biên tập phải thực hiện thủ công trên Excel, rất dễ gây sai sót dữ liệu và mất nhiều thời gian tổng hợp.
- **Hạn chế về phân quyền truy cập chuyên sâu:** Việc bảo mật dữ liệu bản vẽ yêu cầu cơ chế phân quyền rất chi tiết theo vai trò của từng thành viên (ví dụ: Assistant chỉ được thấy và tải trang vẽ thuộc Task được giao; Tantou Editor chỉ được xem và đánh dấu nhận xét trên Chapter của bộ truyện mình phụ trách). Các công cụ phổ biến thường chỉ phân quyền ở mức độ toàn dự án hoặc bảng công việc (board level), dẫn đến việc khó kiểm soát quyền tiếp cận tài nguyên bản thảo nội bộ.

Để làm rõ hơn sự khác biệt và hạn chế của các giải pháp hiện tại so với hệ thống chuyên dụng đề xuất, dưới đây là bảng so sánh chi tiết các tiêu chí kỹ thuật và nghiệp vụ đặc thù của quy trình xuất bản Manga:

Tiêu chí so sánh	Quản lý thủ công	Công cụ đa dụng (Trello/Notion/Jira)	Hệ thống chuyên dụng đề xuất
Quản lý phân cấp Series - Chapter - Page	Không hỗ trợ, lưu trữ rời rạc trên folder hoặc chat.	Hỗ trợ hạn chế qua việc tự cấu hình thẻ/nhãn, không có tính ràng buộc chặt chẽ.	Tích hợp sẵn cấu trúc dữ liệu phân cấp chuyên biệt cho truyện tranh.
Luồng kiểm duyệt đa cấp đặc thù	Trao đổi miệng hoặc nhắn tin chat, không có ghi nhận chính thức.	Chỉ kéo thả trạng thái đơn giản (To Do -> Done), không tự động hóa luồng duyệt.	Tự động điều phối luồng duyệt: Assistant → Mangaka → Editor → Board.
Quản lý bình chọn độc giả & BXH	Tính toán thủ công bằng Excel, mất nhiều thời gian và dễ nhầm lẫn.	Không hỗ trợ, phải sử dụng công cụ tính toán bên ngoài.	Editorial Board nhập số liệu trực tiếp, tự động tính điểm và cập nhật bảng xếp hạng theo kỳ.
Bảo mật tác quyền & Phân quyền	Rất thấp, dễ rò rỉ bản vẽ thô khi chia sẻ qua các ứng dụng chat công cộng.	Phân quyền ở cấp độ toàn dự án/bảng, khó giới hạn chi tiết theo từng nhiệm vụ cụ thể.	Phân quyền chặt chẽ theo 5 vai trò; kiểm soát chi tiết quyền xem/sửa file vẽ của từng Actor.
Theo dõi tiến độ vẽ thực tế	Dựa trên báo cáo thủ công qua tin nhắn, thiếu tính trực quan.	Có ngày hạn chót (due date) nhưng không phản ánh chi tiết tiến độ từng trang vẽ thực tế.	Cập nhật tiến độ theo tỷ lệ phần trăm số trang đã hoàn thành trong chương, hiển thị trực quan.

Bảng I.2: Bảng so sánh các giải pháp quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga

1.4 Cơ hội phát triển

Nhận thấy những hạn chế và rào cản lớn từ các phương thức quản lý hiện tại, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống phần mềm chuyên dụng như *Manga Creation Workflow and Publishing Management System* mang lại cơ hội to lớn để tối ưu hóa toàn diện hiệu quả hoạt động sáng tác và nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất bản truyện tranh:

- **Số hóa và tự động hóa toàn bộ luồng quy trình làm việc:** Hệ thống tạo ra một không gian làm việc số tập trung, nơi tất cả các quy trình từ đề xuất Series mới,

tạo Chapter, phân chia trang vẽ (Page) thành các Task cụ thể cho Assistant, nộp kết quả công việc (Submission), kiểm duyệt (Review), cho đến việc nộp bản thảo và phê duyệt in ấn được thực hiện nhất quán trên một nền tảng. Việc tự động hóa giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi giữa các bước, loại bỏ các thủ tục trung gian phiền hà và giảm thiểu tối đa sai sót do con người gây ra.

- **Minh bạch hóa tiến độ và nâng cao hiệu suất cộng tác:** Nhờ cơ chế cập nhật trạng thái chi tiết của từng trang truyện theo thời gian thực, Mangaka có thể nắm bắt chính xác khối lượng công việc đã hoàn thành của từng trợ lý, kịp thời phát hiện các điểm nghẽn (bottlenecks) để điều phối nguồn lực nhằm đảm bảo đúng tiến độ. Ở cấp độ quản lý vĩ mô, các Tantou Editor và Editorial Board có thể dễ dàng giám sát lịch phát hành của toàn bộ các bộ truyện đang quản lý qua Bảng điều khiển (Dashboard) tổng hợp, từ đó chủ động trong việc lập lịch sản xuất và phân phối sản phẩm ra thị trường.
- **Hỗ trợ ra quyết định xuất bản dựa trên dữ liệu chuẩn xác:** Hệ thống thay thế quy trình quản lý điểm bình chọn độc giả mang tính thủ công bằng việc cung cấp công cụ nhập liệu số hóa và tự động tính toán, kết xuất bảng xếp hạng các bộ truyện theo thời gian thực sau mỗi kỳ phát hành. Điều này cung cấp cho Editorial Board một hệ cơ sở dữ liệu thống kê trực quan, đáng tin cậy và tức thời để đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược như tiếp tục đầu tư xuất bản, thay đổi hình thức phát hành (ví dụ: chuyển từ tạp chí giấy sang ứng dụng đọc truyện trực tuyến) hoặc dừng bản thảo đối với các tác phẩm có hiệu quả thấp nhằm tối ưu hóa chi phí và doanh thu cho nhà xuất bản.

1.5 Tầm nhìn sản phẩm

1.5.1 Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu của hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System là xây dựng một nền tảng quản lý tập trung hỗ trợ toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga. Hệ thống giúp kết nối các vai trò tham gia trong quy trình sản xuất bao gồm Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board thông qua một môi trường làm việc thống nhất.

Hệ thống hướng đến việc số hóa các hoạt động quản lý Series, Chapter, Page, phân công công việc, quản lý Submission, kiểm duyệt nội dung, theo dõi kết quả bình chọn và hỗ trợ đưa ra quyết định xuất bản. Qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu sai sót và tăng khả năng phối hợp giữa các thành viên trong nhóm sáng tác và xuất bản.

1.5.2 Giá trị mang lại

Việc triển khai hệ thống mang lại nhiều lợi ích cho quá trình sáng tác và xuất bản Manga, bao gồm:

- Tập trung hóa dữ liệu và thông tin liên quan đến Series, Chapter và Page Manga.
- Hỗ trợ quản lý công việc hiệu quả thông qua cơ chế phân công và theo dõi tiến độ thực hiện.
- Nâng cao hiệu quả kiểm duyệt và phản hồi nội dung giữa các bên liên quan.
- Hỗ trợ theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng các Series một cách trực quan và chính xác.
- Giúp Editorial Board có cơ sở dữ liệu để đưa ra quyết định xuất bản hoặc ngừng phát hành Series.
- Tăng khả năng phối hợp giữa Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.
- Giảm thời gian xử lý thủ công và hạn chế các sai sót trong quá trình quản lý.
- Cung cấp hệ thống thông báo giúp các thành viên cập nhật thông tin kịp thời.

1.6 Phạm vi và giới hạn dự án

1.6.1 Phạm vi dự án

Dự án tập trung xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga trong môi trường làm việc cộng tác giữa nhiều vai trò khác nhau. Hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin Series, Chapter, Page, công việc được giao cho Assistant, quá trình nộp bài và kiểm duyệt nội dung, đồng thời hỗ trợ theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng Series phục vụ cho việc ra quyết định xuất bản.

Hệ thống được thiết kế phục vụ các đối tượng sử dụng gồm Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

1.6.2 Chức năng chính

Hệ thống được phân chia chức năng theo từng đối tượng sử dụng cụ thể nhằm đảm bảo tính phân quyền và tối ưu quy trình làm việc. Chi tiết chức năng của các vai trò được thể hiện qua các bảng dưới đây.

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Admin	Quản trị và giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống.	Quản lý tài khoản người dùng.
		Quản lý vai trò và phân quyền.
		Theo dõi hoạt động hệ thống.
		Xem thông báo hệ thống.
		Xem báo cáo và thống kê tổng hợp.

Bảng I.3: Mô tả chức năng của Admin

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Mangaka	Tác giả chính chịu trách nhiệm sáng tác và quản lý tác phẩm Manga.	Tạo hồ sơ giới thiệu Series mới và nộp bản thảo sơ bộ để trình lên Hội đồng xét duyệt.
		Quản lý thông tin Series và Chapter.
		Phân chia công việc trên từng trang Manga và giao việc cho Assistant.
		Theo dõi tiến độ thực hiện công việc của Assistant.
		Kiểm duyệt kết quả công việc do Assistant gửi lên.
		Chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung Chapter theo phản hồi từ Tantou Editor.
		Theo dõi kết quả bình chọn và thứ hạng của Series.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến tình trạng xuất bản của Series.

Bảng I.4: Mô tả chức năng của Mangaka

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Assistant	Người hỗ trợ Mangaka thực hiện các công việc được phân công nhằm hoàn thiện tác phẩm.	Xem danh sách công việc được giao.
		Tải trang Manga và các tài nguyên liên quan phục vụ công việc.
		Thực hiện các nhiệm vụ được phân công (vẽ nền, tô màu, chỉnh sửa hình ảnh, bổ sung chi tiết, ...).
		Nộp Submission sau khi hoàn thành công việc.
		Theo dõi trạng thái Task và Submission.
		Tiếp nhận phản hồi từ Mangaka hoặc Tantou Editor.
		Theo dõi số trang đã được duyệt.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến công việc được giao.

Bảng I.5: Mô tả chức năng của Assistant

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Tantou Editor	Biên tập viên chịu trách nhiệm theo dõi và kiểm duyệt nội dung Manga trước khi phát hành.	Review bản thảo Series và Chapter.
		Đưa ra nhận xét và đề xuất chỉnh sửa nội dung.
		Theo dõi tiến độ thực hiện và thời hạn (Deadline) của Series.
		Quản lý hồ sơ Series trong quá trình kiểm duyệt.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến quá trình kiểm duyệt.

Bảng I.6: Mô tả chức năng của Tantou Editor

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Editorial Board	Hội đồng biên tập chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả phát hành và đưa ra các quyết định liên quan đến xuất bản Manga.	Đánh giá hồ sơ giới thiệu Series mới.
		Bỏ phiếu xét duyệt các Series trước khi phát hành.
		Nhập dữ liệu bình chọn của độc giả.
		Theo dõi bảng xếp hạng các Series.
		Xem báo cáo thống kê kết quả phát hành.
		Đưa ra quyết định tiếp tục xuất bản hoặc ngừng phát hành Series.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến hoạt động xuất bản.

Bảng I.7: Mô tả chức năng của Editorial Board

1.6.3 Giới hạn hệ thống

Trong phạm vi đề án, hệ thống tập trung hỗ trợ quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga giữa các vai trò nội bộ gồm Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

Hệ thống chưa hỗ trợ các chức năng sau:

- Bình chọn trực tuyến dành cho độc giả.
- Thu thập dữ liệu bình chọn tự động từ các nền tảng phát hành Manga.
- Quản lý bản quyền và doanh thu từ hoạt động phát hành Manga.
- Hỗ trợ phát hành Manga trên nhiều nền tảng hoặc nhiều đơn vị xuất bản khác nhau.
- Tích hợp các công cụ trao đổi và cộng tác thời gian thực giữa các thành viên.
- Phân tích dữ liệu nâng cao và dự báo xu hướng phát hành dựa trên dữ liệu bình chọn.

Ngoài ra, dữ liệu bình chọn của độc giả được giả định là được Editorial Board nhập thủ công vào hệ thống sau mỗi kỳ phát hành để phục vụ việc tổng hợp và xếp hạng Series.

1.6.4 Giả định và ràng buộc

Các giả định:

- Mỗi người dùng chỉ được gán một vai trò tại một thời điểm.

- Mỗi Series thuộc quyền quản lý của một Mangaka.
- Mỗi Chapter thuộc về một Series.
- Mỗi Page thuộc về một Chapter.
- Mỗi Task được giao cho một Assistant cụ thể.
- Mỗi Submission chỉ thuộc về một Task.
- Mỗi Review được thực hiện trên một Submission.
- Dữ liệu bình chọn từ độc giả được thu thập từ các nguồn khảo sát độc lập bên ngoài và được Editorial Board nhập thủ công vào hệ thống sau mỗi kỳ phát hành.

Các ràng buộc:

- Người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được phân quyền.
- Mangaka chỉ được quản lý các Series do mình tạo.
- Assistant chỉ được thực hiện các Task được giao.
- Tantou Editor chỉ được thực hiện chức năng kiểm duyệt và phản hồi nội dung.
- Editorial Board chỉ được thực hiện các chức năng liên quan đến đánh giá, xếp hạng và quyết định xuất bản.
- Mọi thay đổi dữ liệu phải được lưu trữ và quản lý trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.

II. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT PLAN)

2.1 Tổng quan (Overview)

2.1.1 Phạm vi và ước lượng (Scope & Estimation)

2.1.2 Mục tiêu dự án (Project Objectives)

2.1.3 Rủi ro dự án (Project Risks)

2.2 Phương pháp quản lý (Management Approach)

2.2.1 Quy trình phát triển phần mềm

2.2.2 Quản lý chất lượng (Quality Management)

2.3 Sản phẩm bàn giao (Project Deliverables)

2.4 Phân công trách nhiệm (Responsibility Assignments)

2.5 Giao tiếp dự án (Project Communications)

2.6 Quản lý cấu hình (Configuration Management)

2.6.1 Quản lý tài liệu

2.6.2 Quản lý mã nguồn

2.6.3 Công cụ và hạ tầng

III. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION)

3.1 Tổng quan sản phẩm (Product Overview)

3.1.1 Mô tả hệ thống (System Description)

3.1.2 Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram)

3.1.3 Quy trình nghiệp vụ tổng quát (Business Process)

3.2 Yêu cầu người dùng (User Requirements)

3.2.1 Danh sách Actor (Actor List)

Dưới đây là mô tả chi tiết vai trò của các đối tượng sử dụng (Actor) tham gia vào hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System:

- **Admin (Quản trị viên):** Là người quản trị hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Admin có quyền kiểm soát các chức năng quản trị và theo dõi hoạt động chung của hệ thống.
- **Mangaka (Tác giả):** Là tác giả chính của tác phẩm Manga, chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, quản lý quá trình sáng tác và phối hợp với các Assistant để hoàn thiện tác phẩm trước khi gửi kiểm duyệt cho Tantou Editor.
- **Assistant (Trợ lý):** Là người hỗ trợ Mangaka thực hiện các công việc được phân công (vẽ nền, tô âm ảnh, đi nét hoặc chỉnh sửa chi tiết đồ họa...) theo sự giao việc của Mangaka để hoàn thiện từng trang truyện.
- **Tantou Editor (Biên tập viên phụ trách):** Là biên tập viên trực tiếp theo dõi quá trình phát triển của các Series Manga được phân công. Tantou Editor chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung, đưa ra nhận xét phản hồi và hỗ trợ Mangaka nâng cao chất lượng tác phẩm trước khi xuất bản.
- **Editorial Board (Hội đồng biên tập):** Là hội đồng biên tập chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả hoạt động của các Series Manga dựa trên dữ liệu bình chọn và kết quả phát hành. Hội đồng đưa ra các quyết định liên quan đến việc tiếp tục xuất bản, thay đổi lịch phát hành hoặc ngừng phát hành Series.

3.2.2 Use Case Diagram

3.2.3 Bảng tóm tắt Use Case (Use Case Summary)

3.2.4 Yêu cầu của từng nhóm người dùng

3.3 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

3.3.1 Tổng quan chức năng hệ thống

3.3.2 Xác thực (Authentication)

3.3.2.1 UC-01: Đăng nhập hệ thống

3.3.2.2 UC-02: Đăng xuất

3.3.3 Quản lý người dùng (User Management)

3.3.3.1 UC-03: Xem danh sách người dùng

3.3.3.2 UC-04: Tạo tài khoản

3.3.3.3 UC-05: Cập nhật thông tin người dùng

3.3.3.4 UC-06: Khóa / Mở khóa tài khoản

3.3.4 Quản lý Series (Manga Series Management)

3.3.4.1 UC-07: Tạo hồ sơ Series mới

3.3.4.2 UC-08: Xem danh sách Series

3.3.4.3 UC-09: Cập nhật thông tin Series

3.3.4.4 UC-10: Theo dõi trạng thái Series

3.3.5 Quản lý Chapter (Chapter Management)

3.3.5.1 UC-11: Tạo Chapter mới

3.3.5.2 UC-12: Cập nhật thông tin Chapter

3.3.5.3 UC-13: Theo dõi tiến độ Chapter

3.3.6 Quản lý Page (Page Management)

3.3.6.1 UC-14: Tạo Page

3.3.6.2 UC-15: Cập nhật trạng thái Page

3.3.7 Quản lý Task (Task Assignment & Tracking)

3.3.7.1 UC-16: Tạo và phân công Task

3.3.7.2 UC-17: Cập nhật trạng thái Task

3.3.7.3 UC-18: Theo dõi tiến độ Task**3.3.7.4 UC-19: Hủy Task****3.3.8 Quản lý Submission (Submission Management)****3.3.8.1 UC-20: Nộp Submission****3.3.8.2 UC-21: Xem chi tiết Submission****3.3.8.3 UC-22: Xem lịch sử Submission****3.3.9 Quản lý Review (Review Management)****3.3.9.1 UC-23: Tạo Review cho Submission****3.3.9.2 UC-24: Xem chi tiết Review****3.3.9.3 UC-25: Phản hồi yêu cầu chỉnh sửa****3.3.10 Xét duyệt & Xuất bản (Approval & Publishing)****3.3.10.1 UC-26: Xét duyệt Series mới****3.3.10.2 UC-27: Xuất bản Chapter****3.3.10.3 UC-28: Quyết định ngừng phát hành****3.3.11 Quản lý Xếp hạng (Ranking Management)****3.3.11.1 UC-29: Nhập dữ liệu bình chọn****3.3.11.2 UC-30: Xem bảng xếp hạng****3.3.11.3 UC-31: Xem lịch sử xếp hạng****3.3.12 Quản lý Thông báo (Notification Management)****3.3.12.1 UC-32: Xem danh sách thông báo****3.3.12.2 UC-33: Đánh dấu đã đọc****3.4 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)****3.4.1 Hiệu năng (Performance)****3.4.2 Bảo mật (Security)****3.4.3 Khả năng mở rộng (Scalability)****3.4.4 Tính sẵn sàng (Availability)****3.4.5 Khả năng sử dụng (Usability)****3.4.6 Khả năng bảo trì (Maintainability)**

3.5 Phụ lục yêu cầu (Requirement Appendix)

3.5.1 Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

IV. MÔ TẢ THIẾT KẾ PHẦN MỀM (SOFTWARE DESIGN DESCRIPTION)

4.1 Thiết kế hệ thống (System Design)

4.1.1 Kiến trúc hệ thống (Architecture Diagram)

Hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System được thiết kế theo mô hình kiến trúc ba lớp (Three-Tier Architecture), bao gồm:

- **Lớp giao diện người dùng (Presentation Layer):** Cung cấp giao diện tương tác cho các đối tượng sử dụng như Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.
- **Lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer):** Thực hiện các chức năng xử lý nghiệp vụ của hệ thống như quản lý Series, Chapter, Task, Submission, Review, Ranking và Notification.
- **Lớp dữ liệu (Data Layer):** Quản lý việc lưu trữ, truy xuất và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Mô hình kiến trúc ba lớp giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và nâng cao khả năng tái sử dụng các thành phần chức năng.

4.1.2 Kiến trúc triển khai (Deployment Diagram)

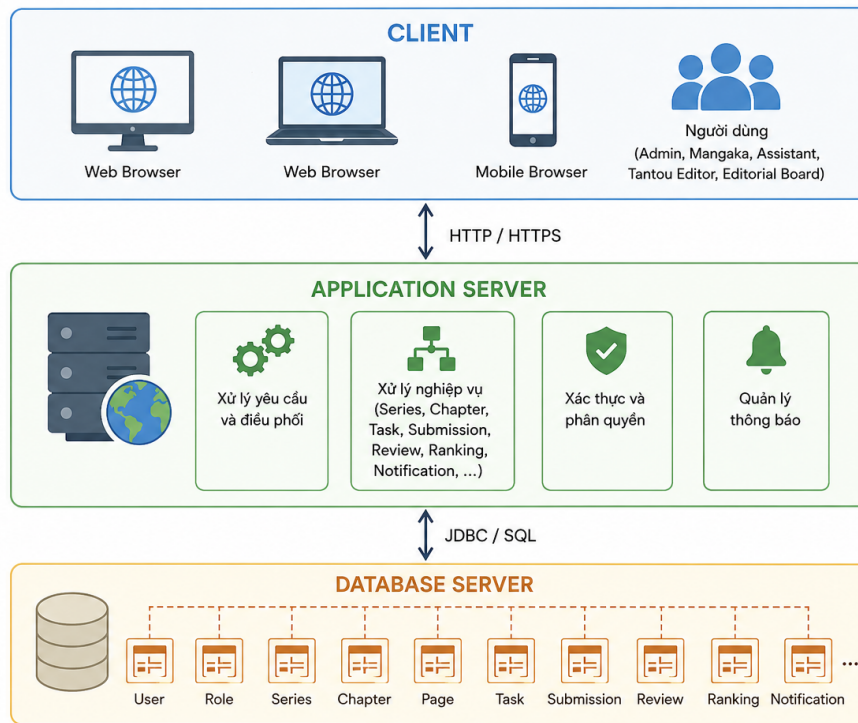
Hệ thống được triển khai theo mô hình Client – Server.

Trong mô hình này, người dùng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt Web trên thiết bị cá nhân. Các yêu cầu từ người dùng được gửi đến máy chủ ứng dụng để xử lý và trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu.

Kiến trúc triển khai bao gồm các thành phần chính:

- **Client:** Là thiết bị của người dùng sử dụng trình duyệt Web để truy cập hệ thống.
- **Application Server:** Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ Client, thực hiện các nghiệp vụ của hệ thống và trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu.
- **Database Server:** Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống bao gồm dữ liệu người dùng, Series, Chapter, Page, Task, Submission, Review, Ranking và Notification.

Kiến trúc Client – Server giúp tập trung quản lý dữ liệu, tăng khả năng mở rộng hệ thống và hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời.



Hình IV.1: Kiến trúc triển khai hệ thống

4.1.3 Component / Package Diagram

4.1.4 Công nghệ sử dụng (Technology Stack)

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động ổn định, dễ bảo trì và mở rộng, hệ thống được xây dựng dựa trên các công nghệ tiêu chuẩn sau:

- **Tầng giao diện (Frontend - Presentation Layer):**
 - **HTML5 & CSS3:** Định nghĩa cấu trúc trang web và định dạng giao diện tương thích đa thiết bị (Responsive Design).
 - **JavaScript (ES6):** Xử lý các tương tác phía client, gửi và nhận dữ liệu bất đồng bộ (AJAX).
 - **Bootstrap Framework:** Hỗ trợ thiết kế giao diện nhanh chóng, nhất quán nhờ hệ thống lưới và các component dựng sẵn.
- **Tầng xử lý nghiệp vụ (Backend - Business Logic Layer):**
 - **PHP:** Ngôn ngữ lập trình phía máy chủ, chịu trách nhiệm xử lý các luồng nghiệp vụ của hệ thống (quản lý Series, Task, Submission...).

- **MVC Pattern:** Áp dụng kiến trúc Model-View-Controller giúp phân tách rõ ràng phần hiển thị, nghiệp vụ và dữ liệu, dễ bảo trì và viết các bài kiểm thử.
- **Tầng dữ liệu (Database - Data Layer):**
 - **MySQL Database Server:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ của ứng dụng một cách an toàn và tối ưu hiệu năng truy vấn.
- **Hạ tầng và Máy chủ (Web Server):**
 - **Apache / Nginx:** Máy chủ web chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ client, chuyển tiếp qua PHP processor và phản hồi kết quả về trình duyệt.

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)

4.2.1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

4.2.2 Chi tiết các bảng dữ liệu (Data Dictionary)

4.2.2.1 Bảng Roles

4.2.2.2 Bảng Users

4.2.2.3 Bảng Series

4.2.2.4 Bảng Chapters

4.2.2.5 Bảng Pages

4.2.2.6 Bảng Tasks

4.2.2.7 Bảng Submissions

4.2.2.8 Bảng Reviews

4.2.2.9 Bảng Series_Rankings

4.2.2.10 Bảng Notifications

4.2.3 Mô tả mối quan hệ giữa các thực thể

4.3 Thiết kế chi tiết (Detailed Design)

4.3.1 Thiết kế quy trình nghiệp vụ

4.3.1.1 Swimlane — Quy trình sáng tác & xuất bản

4.3.1.2 Activity Diagram — Giao và thực hiện Task

4.3.1.3 Activity Diagram — Review Chapter

4.3.1.4 Activity Diagram — Xuất bản Manga

4.3.2 Thiết kế Sequence Diagram

4.3.2.1 Sequence — Đăng nhập hệ thống

4.3.2.2 Sequence — Phân công Task

4.3.2.3 Sequence — Nộp Submission

4.3.2.4 Sequence — Review Chapter

4.3.2.5 Sequence — Xuất bản Manga

4.3.3 Thiết kế các lớp học

Class Diagram mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống, bao gồm các lớp chính, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp trong hệ thống quản lý quy trình sản xuất Manga.

4.3.3.1 Chi tiết các lớp trong hệ thống

4.3.3.2 Lớp Role

Mô tả: Quản lý thông tin vai trò của người dùng trong hệ thống.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
roleId	int	Mã vai trò
roleName	string	Tên vai trò
description	string	Mô tả vai trò

Bảng IV.1: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Role

4.3.3.3 Lớp User

Mô tả: Quản lý thông tin tài khoản người dùng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
userId	int	Mã người dùng (Primary Key)
username	string	Tên đăng nhập
fullName	string	Họ và tên
email	string	Địa chỉ email
passwordHash	string	Mật khẩu đã mã hóa
status	string	Trạng thái tài khoản
roleId	int	Mã vai trò (Foreign Key liên kết lớp Role)

Bảng IV.2: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp User

4.3.3.4 Lớp Series

Mô tả: Quản lý thông tin bộ truyện Manga.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
seriesId	int	Mã bộ truyện (Primary Key)
title	string	Tên bộ truyện
description	string	Mô tả nội dung
status	string	Trạng thái bộ truyện
coverImage	string	Ảnh bìa bộ truyện
userId	int	Mã tác giả (Foreign Key liên kết lớp User)

Bảng IV.3: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Series

4.3.3.5 Lớp Chapter

Mô tả: Quản lý thông tin chương truyện.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
chapterId	int	Mã chương (Primary Key)
chapterNumber	int	Số thứ tự chương
title	string	Tên chương
status	string	Trạng thái chương
publishedAt	datetime	Ngày xuất bản
seriesId	int	Mã bộ truyện (Foreign Key liên kết lớp Series)

Bảng IV.4: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Chapter

4.3.3.6 Lớp Page

Mô tả: Quản lý các trang truyện thuộc Chapter.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
pageId	int	Mã trang (Primary Key)
pageNumber	int	Số thứ tự trang
imageUrl	string	Đường dẫn ảnh
status	string	Trạng thái hoàn thành
chapterId	int	Mã chương (Foreign Key liên kết lớp Chapter)

Bảng IV.5: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Page

4.3.3.7 Lớp Task

Mô tả: Quản lý công việc được giao cho Assistant.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
taskId	int	Mã công việc (Primary Key)
title	string	Tên công việc
description	string	Mô tả công việc
priority	string	Mức độ ưu tiên
status	string	Trạng thái công việc
dueDate	datetime	Hạn hoàn thành
chapterId	int	Mã chương truyện liên kết (Foreign Key liên kết lớp Chapter)
creatorId	int	Mã người giao việc (Foreign Key liên kết lớp User)
assigneeId	int	Mã người nhận việc (Foreign Key liên kết lớp User)

Bảng IV.6: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Task

4.3.3.8 Lớp Submission

Mô tả: Quản lý các sản phẩm được nộp lên hệ thống.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
submissionId	int	Mã bài nộp (Primary Key)
fileUrl	string	Đường dẫn tập tin
notes	string	Ghi chú bổ sung
status	string	Trạng thái bài nộp
submittedAt	datetime	Thời gian nộp
taskId	int	Mã công việc liên kết (Foreign Key liên kết lớp Task)
userId	int	Mã trợ lý thực hiện (Foreign Key liên kết lớp User)

Bảng IV.7: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Submission

4.3.3.9 Lớp Review

Mô tả: Quản lý các đánh giá và phản hồi đối với Submission.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
reviewId	int	Mã đánh giá (Primary Key)
comments	string	Nội dung nhận xét
rating	int	Điểm đánh giá
createdAt	datetime	Thời gian đánh giá
submissionId	int	Mã bài nộp được đánh giá (Foreign Key liên kết lớp Submission)
userId	int	Mã người đánh giá (Foreign Key liên kết lớp User)

Bảng IV.8: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Review

4.3.3.10 Lớp SeriesRanking

Mô tả: Quản lý thông tin xếp hạng của các bộ truyện.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
rankingId	int	Mã xếp hạng (Primary Key)
rankPosition	int	Thứ hạng
score	decimal	Điểm đánh giá
periodStartDate	date	Thời điểm bắt đầu kỳ xếp hạng
seriesId	int	Mã bộ truyện được xếp hạng (Foreign Key liên kết lớp Series)
userId	int	Mã thành viên BBT chấm điểm (Foreign Key liên kết lớp User)

Bảng IV.9: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp SeriesRanking**4.3.3.11 Lớp Notification**

Mô tả: Quản lý thông báo gửi đến người dùng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
notificationId	int	Mã thông báo (Primary Key)
type	string	Loại thông báo
message	string	Nội dung thông báo
isRead	boolean	Trạng thái đã đọc
userId	int	Mã người dùng nhận (Foreign Key liên kết lớp User)

Bảng IV.10: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Notification**4.3.3.12 Bổ sung phương thức (Methods)**

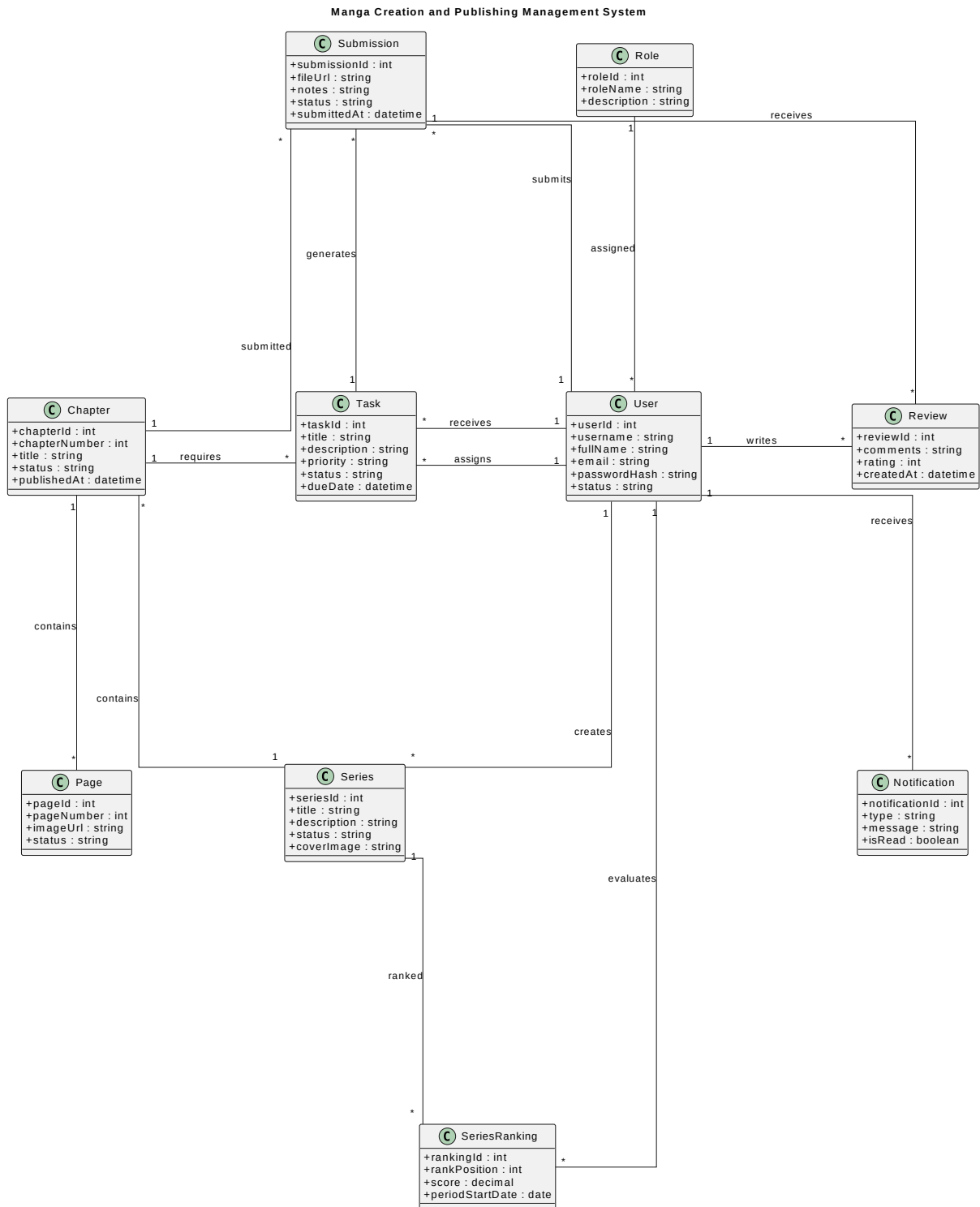
Các phương thức (Methods) của từng lớp trong hệ thống mô tả hành vi động và các xử lý logic cụ thể của các thực thể nghiệp vụ:

Tên lớp	Tên phương thức	Mô tả chức năng
Role	getRoleName(), getDescription()	Lấy thông tin chi tiết của vai trò.
User	login(), logout(), updateProfile(), changePassword(), deactivateAccount()	Xác thực người dùng, cập nhật thông tin và quản lý tài khoản.
Series	createSeries(), updateSeries(), deleteSeries(), publishSeries(), getChapters()	Quản lý vòng đời bộ truyện, xuất bản và truy vấn danh sách chương.
Chapter	createChapter(), updateChapter(), publishChapter(), getPages()	Quản lý thông tin chương truyện, phê duyệt trang và phát hành.
Page	addPage(), updatePage(), deletePage()	Quản lý các trang ảnh trong chương truyện.
Task	createTask(), assignTask(), updateTaskStatus(), cancelTask()	Giao việc cho trợ lý (Assistant), cập nhật tiến độ công việc.
Submission	submitWork(), updateSubmission(), deleteSubmission(), getReviews()	Trợ lý nộp sản phẩm, cập nhật file nộp và xem phản hồi.
Review	createReview(), updateReview(), getReviewDetails()	Biên tập viên/Tác giả đánh giá bài nộp, chấm điểm và viết nhận xét.
SeriesRanking	updateRank(), getRankingHistory()	Tính toán điểm số và cập nhật xếp hạng của bộ truyện theo kỳ.
Notification	createNotification(), markAsRead(), deleteNotification()	Gửi thông báo đến người nhận, đánh dấu đã đọc hoặc xóa.

Bảng IV.11: Mô tả chi tiết phương thức của các lớp trong hệ thống

4.3.3.13 Class Diagram tổng thể

Class Diagram tổng thể thể hiện toàn bộ các lớp cốt lõi của hệ thống cùng các mối quan hệ liên kết, kế thừa và phụ thuộc giữa chúng.



Hình IV.2: Class Diagram tổng thể

4.3.3.14 Mô tả các mối quan hệ

Các mối quan hệ (Association/Multiplicity) giữa các lớp trong Class Diagram thể hiện luồng nghiệp vụ và tương tác dữ liệu cốt lõi của hệ thống, bao gồm:

- **Role (1) - (*) User:** Một vai trò (VD: Admin, Manager, Assistant, Editor) có thể

được gán cho nhiều người dùng. Mỗi người dùng bắt buộc thuộc về một vai trò nhất định để phân quyền hệ thống.

- **User (1) - (*) Series:** Một tác giả (Mangaka) có thể sáng tác và quản lý nhiều bộ truyện (Series) khác nhau.
- **Series (1) - (*) Chapter:** Một bộ truyện bao gồm nhiều chương (Chapter) nối tiếp nhau.
- **Chapter (1) - (*) Page:** Mỗi chương truyện bao gồm nhiều trang (Page) cụ thể chứa hình ảnh nội dung truyện.
- **User (1) - (*) Task:** Người dùng đóng vai trò giao việc (Manager/Mangaka) có thể phân công nhiều công việc (Task). Đồng thời, người dùng đóng vai trò nhận việc (Assistant) có thể tiếp nhận và thực hiện nhiều Task.
- **Task (1) - (*) Submission:** Một công việc được giao có thể tạo ra nhiều bản nộp (Submission) khác nhau nếu yêu cầu phải nộp lại nhiều lần.
- **Submission (1) - (*) Review:** Mỗi bản nộp của Assistant có thể nhận được nhiều lượt đánh giá, phản hồi (Review) từ cấp trên để chỉnh sửa cho hoàn thiện.
- **Series (1) - (*) SeriesRanking:** Mỗi bộ truyện sẽ được đánh giá và lưu lịch sử qua nhiều kỳ xếp hạng (SeriesRanking) khác nhau dựa trên điểm số (score) thu thập được.
- **User (1) - (*) SeriesRanking:** Ban biên tập (User) là những người thực hiện đánh giá và cập nhật xếp hạng cho các bộ truyện.
- **User (1) - (*) Notification:** Mỗi người dùng sẽ có hộp thư chứa nhiều thông báo (Notification) từ hệ thống để cập nhật tiến độ công việc hoặc kết quả duyệt bài.

4.3.4 Thiết kế giao diện người dùng (UI Design)

4.3.4.1 Dashboard

4.3.4.2 Trang đăng nhập

4.3.4.3 Quản lý Series

4.3.4.4 Quản lý Chapter

4.3.4.5 Quản lý Task

4.3.4.6 Nộp Submission

4.3.4.7 Review

4.3.4.8 Thông báo

4.3.4.9 Xếp hạng

V. TÀI LIỆU KIỂM THỬ PHẦN MỀM (SOFTWARE TESTING DOCUMENTATION)

5.1 Phạm vi kiểm thử (Scope of Testing)

5.2 Chiến lược kiểm thử (Test Strategy)

5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)

5.4 Kịch bản kiểm thử (Test Cases)

5.4.1 TC-01: Đăng nhập — thông tin hợp lệ

5.4.2 TC-02: Đăng nhập — mật khẩu sai

5.4.3 TC-03: Đăng nhập — tài khoản bị khóa

5.4.4 TC-04: Tạo Series mới

5.4.5 TC-05: Cập nhật Series

5.4.6 TC-06: Tạo Chapter

5.4.7 TC-07: Phân công Task cho Assistant

5.4.8 TC-08: Nộp Submission

5.4.9 TC-09: Review Submission — Chấp nhận

5.4.10 TC-10: Review Submission — Yêu cầu chỉnh sửa

5.4.11 TC-11: Xét duyệt Series mới

5.4.12 TC-12: Xuất bản Chapter

5.4.13 TC-13: Nhập dữ liệu bình chọn

5.4.14 TC-14: Xem bảng xếp hạng

5.4.15 TC-15: Phân quyền — Truy cập trái phép

5.5 Báo cáo kiểm thử (Test Reports)

VI. GÓI PHÁT HÀNH & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (RELEASE PACKAGE & USER GUIDES)

6.1 Danh sách sản phẩm bàn giao (Deliverable Package)

6.2 Hướng dẫn cài đặt (Installation Guides)

6.2.1 Yêu cầu hệ thống

6.2.2 Cài đặt môi trường phát triển

6.2.3 Cài đặt cơ sở dữ liệu

6.3 Hướng dẫn sử dụng (User Manual)

6.3.1 Hướng dẫn cho Admin

6.3.2 Hướng dẫn cho Mangaka

6.3.3 Hướng dẫn cho Assistant

6.3.4 Hướng dẫn cho Tantou Editor

6.3.5 Hướng dẫn cho Editorial Board

VII. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Tổng kết kết quả đạt được

7.2 Hạn chế của hệ thống

7.3 Hướng phát triển trong tương lai